Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

# Firmware-Update mit MCUboot

Updatekandidaten sicher einspielen, testen, bestätigen oder zurückrollen

5.09

# Updatepfad: Transport und Bootentscheidung

TRANSPORT

## Image übertragen

Netzwerk, USB oder Datei schreibt den Kandidaten in den vorgesehenen Flashbereich.

BOOTLOADER

## Image prüfen

MCUboot bewertet Header, Hash, Signatur, Version und Updatezustand.

VERTRAUENSGRENZE

## Verantwortung trennen

Transport lädt Bytes.

MCUboot entscheidet.

Nur gültige Images starten.

Der Transport stellt das Image bereit; die Bootkette entscheidet unabhängig über seine Ausführung.

# Flash-Layout für updatefähige Images

## Fünf Bereiche bestimmen das Updateverfahren

**01**

### Primary Slot

aktuell startbares Image

**02**

### Secondary Slot

neuer Updatekandidat

**03**

### Image-Trailer

Status am Slotende

**04**

### Arbeitsbereich

Scratch, Offset oder Move

**05**

### Slotreserve

Header, TLVs und Trailer einplanen

Slotgröße, Sektorlayout und Write-Alignment müssen zur gewählten MCUboot-Strategie passen.

# Download und Validierung

**UPDATEPFAD**

```
download → secondary slot
validate → header + hash + signature + version
```

| | |
|---|---|
| **Schreiben** | Kandidat vollständig in den Secondary Slot übertragen |
| **Abschließen** | Flashzugriffe beenden und Metadaten konsistent hinterlassen |
| **Prüfen** | Struktur, Integrität, Authentizität und Richtlinien bewerten |
| **Aktivieren** | erst nach gültiger Updateanforderung beim Neustart auswählen |

Ein vollständig übertragenes Image ist noch kein freigegebenes oder dauerhaft installiertes Image.

# Einen Testboot gezielt anfordern

| | |
|---|---|
| 1 · **Kandidat schreiben** | signiertes Image vollständig in den Secondary Slot übertragen |
| 2 · **Transfer abschließen** | Puffer leeren und Flashzugriffe sauber beenden |
| 3 · **Zustand prüfen** | Image vorhanden, Slotgrenzen und Version plausibel |
| 4 · **Pending setzen** | Testupdate statt permanenter Installation anfordern |
| 5 · **Neustarten** | MCUboot übernimmt Prüfung und Bootentscheidung |

Ein Testboot hält den Rückweg offen, bis die neue Anwendung sich selbst bestätigt.

# Bootzustand aus Trailerdaten

| | | |
|---|---|---|
| 01 | `NONE` | keine Updateanforderung; Primary Slot normal starten |
| 02 | `TEST oder PERM` | gültigen Kandidaten einmalig testen oder dauerhaft installieren |
| 03 | `REVERT` | unbestätigten Teststand durch das vorherige Image ersetzen |

Die Trailerzustände beider Slots bestimmen zusammen, welche Aktion MCUboot beim Booten ausführt.

# Bestätigen oder automatisch zurückrollen

ANWENDUNGSVERTRAG

```
pending: boot_request_upgrade(0)
confirm: boot_write_img_confirmed()
missing confirm: REVERT
```

**01 Testboot**

Das neue Image startet zunächst unter Vorbehalt.

**02 Bestätigung**

Die Anwendung bestätigt erst nach ihren relevanten Selbstprüfungen.

**03 Revert**

Ein Reset ohne Bestätigung aktiviert wieder den bekannten Stand.

Bestätigen ist eine fachliche Freigabeentscheidung – kein automatischer Schritt direkt nach main().

# Update sicher fortsetzen

IMAGE-TRAILER

```
magic | swap_info | copy_done | image_ok | swap_status[sector, step]
```

## 01 Fortschritt persistieren

Statusdatensätze markieren abgeschlossene Schritte pro Flashsektor.

## 02 Operation fortsetzen

Nach Reset erkennt MCUboot Richtung und Fortschritt des unterbrochenen Updates.

Power-Fail-Sicherheit entsteht durch wiederaufnehmbare Zustandsübergänge, nicht durch die Hoffnung auf einen ungestörten Kopiervorgang.

# Kompatibilität, Platzbedarf und mehrere Images

KOMPATIBILITÄT

## Anwendung und Daten

Persistente Datenformate müssen Upgrade und möglichen Revert überstehen.

FLASH-BUDGET

## Mehr als Binärgröße

Header, TLVs, Trailer, Alignment und Arbeitsbereich reservieren.

MEHRERE IMAGES

## Abhängigkeiten koppeln

Versionen und Updatezustände zusammengehöriger Images koordinieren.

Ein technisch bootfähiges Image kann fachlich unbrauchbar sein, wenn Daten oder abhängige Komponenten nicht kompatibel sind.

# Updatezyklus im Überblick

**ZUSTANDSFOLGE**

```
DOWNLOAD → VALIDIEREN → TESTBOOT
SELBSTTEST → BESTÄTIGEN
RESET OHNE BESTÄTIGUNG → REVERT
```

## 01 Vor dem Neustart

Kandidat vollständig schreiben, pending setzen und Updatezustand protokollieren.

## 02 Nach dem Testboot

Gesundheit prüfen, dann bestätigen; bei Fehler bewusst unbestätigt neu starten.

Ein robuster Updatepfad verbindet sichere Imageprüfung, wiederaufnehmbare Flashoperationen und eine bewusste Bestätigungsentscheidung.